微积分 A1 第 6 次习题课题目　　微分中值定理与洛必达法则

1. 试用微分中值定理求下列极限

（1）$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\sin x^x-\sin a^x}{a^{x^x}-a^{a^x}}\ (a>1).$

（2）$\lim\limits_{n\to+\infty} n\left(\arctan\ln(n+1)-\arctan\ln n\right).$

2. 证明下列不等式

（1）$\dfrac{a^{\frac{1}{n+1}}}{(n+1)^2}<\dfrac{a^{\frac{1}{n}}-a^{\frac{1}{n+1}}}{\ln a}<\dfrac{a^{\frac{1}{n}}}{n^2}\ (a>1).$

（2）$a^y-a^x>(\cos x-\cos y)a^x\ln a\quad(0<x<y<\pi/2, a>1).$

3. f在 $[0,1]$ 上可导, 且 $\forall x\in[0,1]$, 有 $0<f(x)<1$, $f'(x)\neq 1$. 证明: $\exists!\,\xi\in(0,1), s.t.$ $f(\xi)=\xi.$

4. $f\in C[0,+\infty)$, f在$(0,+\infty)$上可导, $f(0)=0$. 证明：$\forall x\in(0,+\infty),\exists\xi\in(0,x), s.t.$

$$f(x)=(1+\xi)\ln(1+x)f'(\xi).$$

5. f在$[0,1]$上可导, $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=0$ 且 $f(x)>0, \forall x\in(0,1]$. 证明: $\dfrac{f'(x)}{f(x)}$在$(0,1]$上无界.

6. 试用洛必达法则求下列极限（注意适时分离极限、等价因子替换）

（1）$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{\cot x}{x}\right).$　　（2）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{1/x}-e}{x}.$

（3）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(a+x)^x-a^x}{x^2}(a>0).$　　（4）$\lim\limits_{n\to+\infty}\tan^n(\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{1}{n}).$

（5）$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{a_1^x+a_2^x+\cdots+a_n^x}{n}\right)^{1/x}(a_1,a_2,\cdots,a_n>0).$

7. $g\in C^2(\mathbb{R}), g(0)=1, g'(0)=-1$, $f(x)=\begin{cases}\dfrac{g(x)-e^{-x}}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$. 证明：$f'\in C(\mathbb{R}).$

8. $f''(0)=2, \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$. 试求极限 $I=\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\dfrac{f(x)}{x}\right)^{1/x}$.

9. $f\in C^2(\mathbb{R}), f(0)=1, f'(0)=0, f''(0)=-1$. 试求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(f\left(\dfrac{a}{\sqrt{x}}\right)\right)^x$.

10. （1）$0<a_1<\pi, a_{n+1}=\sin a_n$. 证明: $\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt{n}a_n=\sqrt{3}$.

（2）$x_0>0, x_{n+1}=\ln(1+x_n)$. 证明: $\lim\limits_{n\to+\infty}nx_n=2$.

思考题:

1. f在 $[3\pi/4, 7\pi/4]$ 上可导, $f(3\pi/4)=f(7\pi/4)=0$. 证明: $\exists\xi\in(3\pi/4, 7\pi/4), s.t.$

$$f'(\xi)+f(\xi)=\cos\xi.$$

2. $f(x)$ 在 $(a,+\infty)$ 上可导, $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在, $|f'(x)|$ 在 $(a,+\infty)$ 上递减. 证明：

$$\lim_{x\to+\infty}xf'(x)=0.$$

3. 证明：n 阶 Laguerre 多项式 $L_n(x)=e^x\dfrac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(x^ne^{-x})$ 在 $(0,+\infty)$ 上恰有 n 个根。